Blatt 3 erklärt

Lineare Algebra für Informatiker

Abbildungen · Bild und Urbild · Mächtigkeit endlicher Mengen

Zusätzliches Hilfsmaterial zum Selbststudium

erstellt von

Mirkan Deniz Günkaya

Tutor, Tutorium Donnerstag 14–16 Uhr · Wintersemester 2026/27

Was dieses Skript ist und was nicht

Dieses Skript habe ich, Mirkan Deniz Günkaya, als Tutor selbst geschrieben. Es ist ein zusätzliches Hilfsmaterial, mit dem ihr die Tutoriumsaufgaben von Blatt 3 in Ruhe nacharbeiten könnt.
Es ist *keine* offizielle Musterlösung und kein offizielles Material der Vorlesung. Verbindlich sind immer das Vorlesungsskript und die Ankündigungen von Dr. Gerkmann. Wenn hier etwas anders formuliert ist als in der Vorlesung, gilt die Vorlesung.
Ihr dürft das Skript gern an Kommilitoninnen und Kommilitonen weitergeben.

Wie ihr damit arbeitet

Teil 0 wiederholt die Grundbegriffe: Abbildung, injektiv, surjektiv, bijektiv, Bild und Urbild – mit Pfeildiagrammen. Danach kommen die drei Tutoriumsaufgaben, jeweils mit Aufgabenstellung, ausführlicher Lösung und Skizzen.
Versucht jede Aufgabe zuerst selbst und schaut erst dann in die Lösung. Mit den Checklisten könnt ihr prüfen, ob eure eigene Lösung vollständig ist.

Tutoriumsblatt 3

Lösungen mit ausführlichen Erklärungen und Skizzen

Lineare Algebra für Informatiker · Tutorien vom 2. bis 6. November 2026

Teil 0 Wiederholung: Abbildung, injektiv, surjektiv, bijektiv, Bild und Urbild
Aufgabe 1 Eigenschaften dreier Abbildungen auf $\mathbb{N}_0$, $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ und $\mathcal{P}(\mathbb{N})$
Aufgabe 2 Urbilder und Bilder von Schnitten
Aufgabe 3 Mächtigkeit disjunkter Vereinigungen per Induktion

Was ist überhaupt eine Abbildung?

Eine Abbildung $f\colon X \to Y$ besteht aus drei Dingen: einem Definitionsbereich X, einer Zielmenge Y und einer Vorschrift, die jedem $x \in X$ genau ein Element $f(x) \in Y$ zuordnet. Im Pfeildiagramm heißt das: Von jedem Punkt links geht genau ein Pfeil los. Auf der rechten Seite ist zunächst alles erlaubt. Dort dürfen an einem Punkt null, ein oder viele Pfeile ankommen.

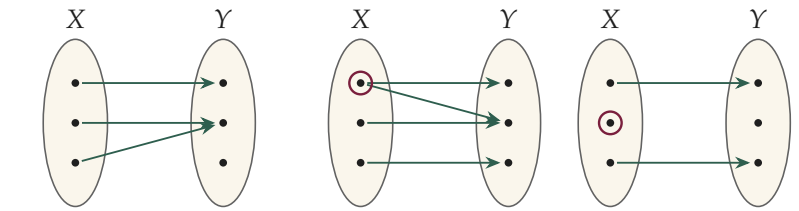


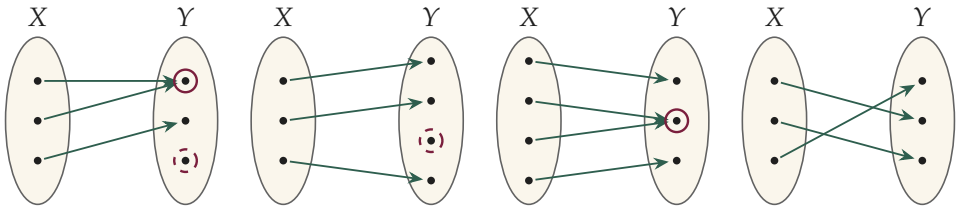
Abbildung — von jedem x genau ein Pfeil

keine Abbildung — ein x hat zwei Pfeile

keine Abbildung — ein x hat keinen Pfeil

Die drei Begriffe injektiv, surjektiv und bijektiv schauen dagegen auf die rechte Seite. Sie zählen, wie viele Pfeile an einem $y \in Y$ ankommen.

injektiv	an jedem y kommt *höchstens ein* Pfeil an	keine Kollisionen
surjektiv	an jedem y kommt *mindestens ein* Pfeil an	nichts bleibt leer
bijektiv	an jedem y kommt *genau ein* Pfeil an	perfekte Paarung



weder injektiv noch surjektiv

injektiv, nicht surjektiv

surjektiv, nicht injektiv

bijektiv

○ zwei Pfeile kommen an (verletzt injektiv) ◌ kein Pfeil kommt an (verletzt surjektiv)

Definition

Sei $f\colon X \to Y$ eine Abbildung.

- f heißt *injektiv*, wenn für alle $x, x' \in X$ gilt: $f(x) = f(x') \;\Rightarrow\; x = x'$.
  Gleichwertig (Kontraposition): $x \neq x' \;\Rightarrow\; f(x) \neq f(x')$. Verschiedene Eingaben bleiben verschieden.
- f heißt *surjektiv*, wenn es zu jedem $y \in Y$ ein $x \in X$ mit $f(x) = y$ gibt, kurz $f(X) = Y$. Die Zielmenge wird ganz ausgeschöpft.
- f heißt *bijektiv*, wenn f injektiv und surjektiv ist. Dann gibt es zu jedem $y \in Y$ genau ein $x \in X$ mit $f(x) = y$, und f hat eine Umkehrabbildung $f^{-1}\colon Y \to X$.

Die beiden Bedingungen kann man sich auch als Fragen über die Gleichung $f(x) = y$ merken. Man hält y fest und fragt nach den Lösungen $x \in X$:

Eigenschaft	Anzahl der Lösungen $x \in X$ von $f(x) = y$
injektiv	für jedes $y \in Y$ höchstens eine Lösung
surjektiv	für jedes $y \in Y$ mindestens eine Lösung
bijektiv	für jedes $y \in Y$ genau eine Lösung

Der Definitionsbereich gehört dazu

Dieselbe Vorschrift $x \mapsto x^2$ hat je nach Definitionsbereich und Zielmenge ganz verschiedene Eigenschaften. In den Skizzen ist der Definitionsbereich auf der x-Achse grün und die Zielmenge auf der y-Achse gold markiert.

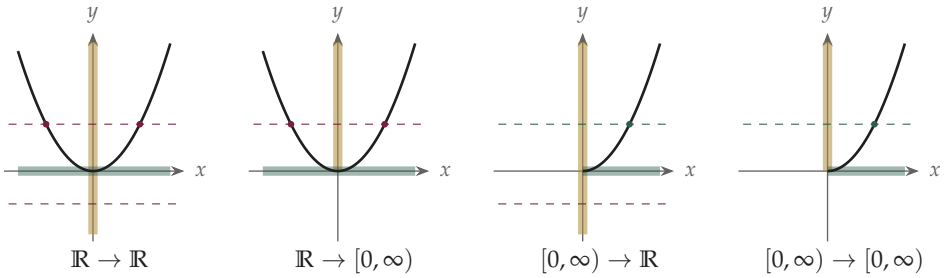


Abbildung	injektiv	surjektiv	Begründung
$\mathbb{R} \to \mathbb{R},\ x \mapsto x^2$	nein	nein	$(-1)^2 = 1^2$; -1 wird nie getroffen
$\mathbb{R} \to [0,\infty),\ x \mapsto x^2$	nein	ja	$(-1)^2 = 1^2$; jedes $y \geq 0$ hat Urbild $\sqrt{y}$
$[0,\infty) \to \mathbb{R},\ x \mapsto x^2$	ja	nein	negative Zahlen fehlen weiterhin
$[0,\infty) \to [0,\infty),\ x \mapsto x^2$	ja	ja	Umkehrabbildung $y \mapsto \sqrt{y}$

Der Waagrechte-Geraden-Test. Bei Funktionen zwischen Teilmengen von $\mathbb{R}$ zieht man auf der Höhe y eine waagrechte Gerade und zählt, wie oft sie den Graphen trifft. Das ist genau die Anzahl der Lösungen von $f(x) = y$.

- Trifft eine Gerade auf einer Höhe aus der Zielmenge den Graphen zweimal, ist f nicht injektiv. In den ersten beiden Bildern passiert das auf Höhe $y = 1$.
- Trifft eine Gerade auf einer Höhe aus der Zielmenge den Graphen gar nicht, ist f nicht surjektiv. Im ersten und dritten Bild passiert das auf Höhe $y = -0{,}7$.

Wichtig ist das Wort *Zielmenge*: Im zweiten Bild gibt es die Höhe $-0{,}7$ gar nicht, weil die Zielmenge $[0,\infty)$ ist. Deshalb ist diese Abbildung surjektiv, obwohl der Graph derselbe ist wie im ersten Bild.

Merke

Bei Mengen wie $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ oder $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ gibt es keinen Graphen in diesem Sinn. Dort hilft nur die Definition, und die Skizzen in diesem Blatt sind Denkhilfen, keine Beweise.

So geht man bei Beweisen vor

Rezepte

injektiv	Seien $x, x' \in X$ mit $f(x) = f(x')$. Umformen, bis $x = x'$ dasteht.
nicht injektiv	Zwei *konkrete* Elemente $x \neq x'$ angeben mit $f(x) = f(x')$.
surjektiv	Sei $y \in Y$ beliebig. Auf dem Schmierzettel $f(x) = y$ nach x auflösen. Im Beweis dann: x angeben, prüfen, dass $x \in X$ liegt, und $f(x) = y$ nachrechnen.
nicht surjektiv	Ein *konkretes* $y \in Y$ angeben und zeigen, dass kein $x \in X$ mit $f(x) = y$ existiert.
bijektiv	Beides zeigen. Alternativ: eine Abbildung $g\colon Y \to X$ angeben mit $g \circ f = \mathrm{id}_X$ und $f \circ g = \mathrm{id}_Y$.

Warum ist das asymmetrisch? Eine Aussage wie „f ist injektiv“ ist eine Aussage über *alle* Paare x, x'. Die kann man nicht mit Beispielen beweisen, egal wie viele man durchrechnet. Die Verneinung „f ist nicht injektiv“ sagt dagegen: *Es gibt* ein Paar $x \neq x'$ mit $f(x) = f(x')$. Für eine Es-gibt-Aussage reicht ein einziges Beispiel.

Zeigen, dass etwas gilt
für *alle* Elemente: allgemeines Argument
↔ Verneinung ↔
Zeigen, dass etwas nicht gilt
ein konkretes Gegenbeispiel

Bild und Urbild

Definition

Sei $f\colon X \to Y$ eine Abbildung, $A \subseteq X$ und $C \subseteq Y$.

$$f(A) = \{\, f(a) \mid a \in A \,\} \subseteq Y \qquad \text{(Bild von } A\text{)},$$
$$f^{-1}(C) = \{\, x \in X \mid f(x) \in C \,\} \subseteq X \qquad \text{(Urbild von } C\text{)}.$$

Beim Bild geht man mit den Pfeilen vorwärts: Man startet in A und schaut, wo man landet. Beim Urbild steht man in C und sammelt alle x ein, deren Pfeil in C endet.

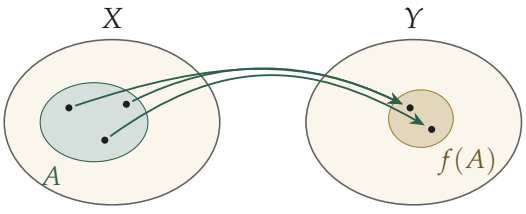
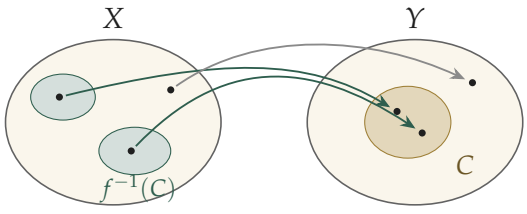


Bild: von A aus vorwärts



Urbild: in C stehen, rückwärts einsammeln

Rechts sieht man: Das Urbild kann aus mehreren Stücken bestehen. Der graue Pfeil endet außerhalb von C, deshalb gehört sein Startpunkt nicht zu $f^{-1}(C)$.

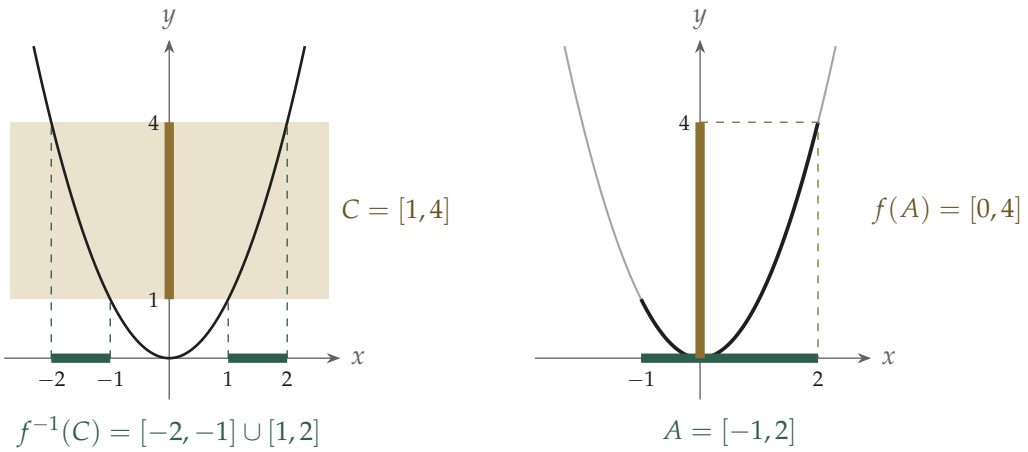
Ein Beispiel mit der Normalparabel

Sei $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $x \mapsto x^2$. Dann gilt

$$f(\{-1,1\}) = \{1\}, \qquad f([-1,2]) = [0,4], \qquad f^{-1}(\{4\}) = \{-2,2\}, \qquad f^{-1}(\{-1\}) = \emptyset,$$

und für ein ganzes Intervall

$$f^{-1}([1,4]) = \{x \in \mathbb{R} \mid 1 \le x^2 \le 4\} = [-2,-1] \cup [1,2].$$



Links bestimmt man das Urbild von $C = [1,4]$: Man legt das goldene Band auf Höhe 1 bis 4 und liest ab, über welchen x der Graph in diesem Band liegt. Rechts bestimmt man das Bild von $A = [-1,2]$: Man läuft auf dem dunklen Stück des Graphen und liest die erreichten Höhen ab. Achtung, das ist nicht $[f(-1), f(2)] = [1,4]$, denn zwischendurch geht der Graph bei $x = 0$ bis auf 0 herunter.

Zwei Bedeutungen von f^{-1}

Urbild $f^{-1}(C)$	**Umkehrabbildung** $f^{-1}\colon Y \to X$
Eingabe ist eine *Menge* $C \subseteq Y$,	Eingabe ist ein *Element* $y \in Y$,
Ausgabe eine Menge in X.	Ausgabe ein Element von X.
existiert für *jede* Abbildung f.	existiert *nur*, wenn f bijektiv ist.
Beispiel: $f^{-1}(\{4\}) = \{-2,2\}$ bei $x \mapsto x^2$ auf $\mathbb{R}$.	Beispiel: $f^{-1}(4) = 2$ bei $x \mapsto x^2$ auf $[0,\infty)$.

Ist f bijektiv, passen beide zusammen: $f^{-1}(\{y\}) = \{f^{-1}(y)\}$.

Aufgabe 1

Aufgabenstellung

Entscheiden Sie, ob die folgenden Abbildungen injektiv, surjektiv oder bijektiv sind.

(a) $f\colon \mathbb{N}_0 \to \mathbb{N}_0,\ n \mapsto 2n+3$

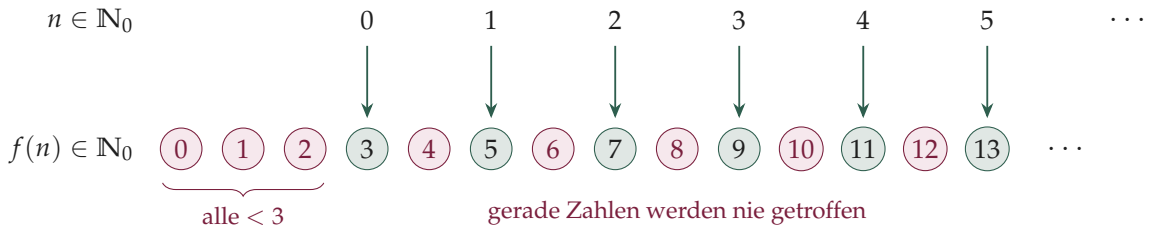
(b) $g\colon \mathbb{Z}\times\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}\times\mathbb{Z},\ (x,y) \mapsto (y-1,\ x+y+2)$

(c) $h\colon \mathcal{P}(\mathbb{N}) \to \mathcal{P}(\mathbb{N}),\ A \mapsto A\cup\{2\}$

(a) $f\colon \mathbb{N}_0 \to \mathbb{N}_0,\ n \mapsto 2n+3$

Idee. Zuerst ein paar Werte ausrechnen, dann ein Bild malen.

n	0	1	2	3	4	5	6	$\cdots$
$f(n)$	3	5	7	9	11	13	15	$\cdots$



Getroffen werden genau die ungeraden Zahlen ab 3, also $f(\mathbb{N}_0) = \{3,5,7,9,\dots\}$. Jede dieser Zahlen bekommt genau einen Pfeil, weil die Pfeile nach rechts immer zwei Schritte weiter springen und nie zusammenstoßen. Die rot markierten Zahlen bekommen keinen Pfeil. Das Bild verrät also schon das Ergebnis, der Beweis muss es nur sauber begründen.

Ergebnis: f ist injektiv, aber nicht surjektiv, also nicht bijektiv.

Injektivität. Seien $m,n \in \mathbb{N}_0$ mit $f(m) = f(n)$. Dann gilt

$$2m+3 = 2n+3 \implies 2m = 2n \implies m = n.$$

Im ersten Schritt wurde auf beiden Seiten 3 abgezogen, im zweiten durch 2 geteilt. Beides ist umkehrbar und verliert keine Information.

Keine Surjektivität. Wir zeigen, dass $0 \in \mathbb{N}_0$ kein Urbild hat. Angenommen, es gibt $n \in \mathbb{N}_0$ mit $f(n) = 0$. Dann ist

$$2n+3 = 0 \implies 2n = -3 \implies n = -\tfrac{3}{2},$$

im Widerspruch zu $n \in \mathbb{N}_0$. Also ist f nicht surjektiv und damit auch nicht bijektiv. ■

Kürzer geht es ohne Widerspruch: Für alle $n \in \mathbb{N}_0$ ist $f(n) = 2n+3 \geq 3$. Die Zahlen 0, 1 und 2 werden also nie getroffen.

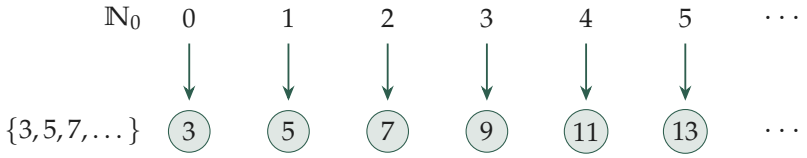
Häufiger Fehler. Nur „$n = -\frac{3}{2}$, also nicht surjektiv“ zu schreiben, reicht nicht. Der entscheidende Satz ist, dass $-\frac{3}{2}$ *nicht in* $\mathbb{N}_0$ *liegt*. Über $\mathbb{Q}$ wäre $-\frac{3}{2}$ ein völlig gültiges Urbild. Hier entscheidet der Definitionsbereich.

Zum Weiterdenken: dieselbe Vorschrift, andere Mengen

Wie bei $x \mapsto x^2$ hängt auch hier alles von Definitionsbereich und Zielmenge ab. Die Vorschrift $n \mapsto 2n+3$ bleibt immer injektiv, weil das Rückrechnen $n = \frac{y-3}{2}$ immer eindeutig ist. Ob sie surjektiv ist, hängt davon ab, ob $\frac{y-3}{2}$ für jedes y der Zielmenge im Definitionsbereich liegt.

Abbildung	injektiv	surjektiv	Grund
$\mathbb{N}_0 \to \mathbb{N}_0$	ja	nein	$0, 1, 2$ und alle geraden Zahlen fehlen
$\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$	ja	nein	$2n+3$ ist immer ungerade, 0 fehlt
$\mathbb{Q} \to \mathbb{Q}$	ja	ja	Urbild von y ist $\frac{y-3}{2} \in \mathbb{Q}$
$\mathbb{N}_0 \to \{3, 5, 7, \dots\}$	ja	ja	Zielmenge auf das Bild verkleinert

Die letzte Zeile zeigt einen allgemeinen Trick: Jede injektive Abbildung wird bijektiv, wenn man die Zielmenge durch das Bild $f(X)$ ersetzt. An den Pfeilen ändert sich nichts, man wirft nur die Punkte weg, an denen nie ein Pfeil ankommt.



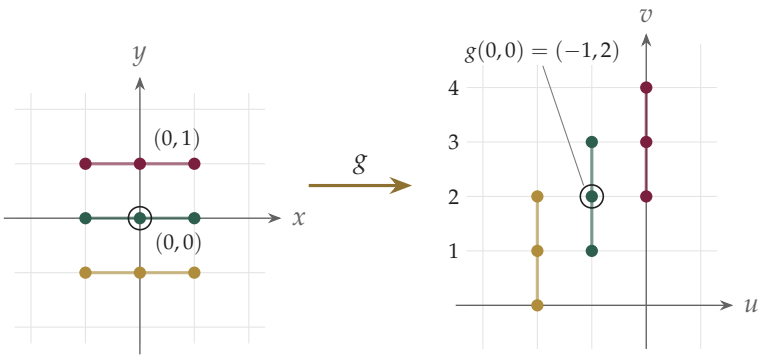
(b) $g\colon \mathbb{Z}\times\mathbb{Z}\to\mathbb{Z}\times\mathbb{Z},\ (x,y)\mapsto(y-1,\,x+y+2)$

Idee. Hier werden Paare auf Paare abgebildet. Ein paar Werte:

$$g(0,0)=(-1,2),\qquad g(1,0)=(-1,3),\qquad g(0,1)=(0,3),\qquad g(-1,-1)=(-2,0).$$

Man sieht: Die erste Komponente des Ergebnisses hängt nur von y ab. Aus dem Ergebnis kann man also zuerst y zurückrechnen und danach mit der zweiten Komponente x. Wenn das immer eindeutig klappt, ist g bijektiv.

Die Skizze zeigt, was g mit den neun Gitterpunkten (x,y) mit $x,y\in\{-1,0,1\}$ macht. Die Farbe gibt die Zeile y an.



Definitionsbereich Zielmenge

Jede Zeile $y=\text{const}$ wird zu einer senkrechten Spalte $u=y-1$, und innerhalb der Spalte wird sie um $y+2$ nach oben geschoben. Verschiedene Zeilen landen in verschiedenen Spalten, innerhalb einer Spalte landen verschiedene x auf verschiedenen Höhen. Es kollidiert also nichts. Und jede Spalte wird vollständig belegt, wenn man alle $x\in\mathbb{Z}$ zulässt. Das ist die Intuition, die der Beweis jetzt präzise macht.

Ergebnis: g ist bijektiv.

Injektivität. Seien $(x,y),(x',y') \in \mathbb{Z}\times\mathbb{Z}$ mit $g(x,y)=g(x',y')$, also

$$(y-1,\ x+y+2)=(y'-1,\ x'+y'+2).$$

Zwei Paare sind genau dann gleich, wenn beide Komponenten gleich sind.
Erste Komponente: $y-1=y'-1$, also $y=y'$.
Zweite Komponente: $x+y+2=x'+y'+2=x'+y+2$ (wegen $y'=y$). Subtrahieren von $y+2$ liefert $x=x'$.
Insgesamt ist $(x,y)=(x',y')$.

Surjektivität. Zuerst suchen wir einen Kandidaten auf dem Schmierzettel. Gegeben ist (u,v), gesucht ist (x,y) mit $g(x,y)=(u,v)$:

$$\begin{aligned} y-1=u &\quad\Longrightarrow\quad y=u+1,\\ x+y+2=v &\quad\Longrightarrow\quad x=v-y-2=v-(u+1)-2=v-u-3. \end{aligned}$$

Jetzt der eigentliche Beweis. Sei $(u,v)\in\mathbb{Z}\times\mathbb{Z}$ beliebig. Setze

$$(x,y) := (v-u-3,\ u+1).$$

Wegen $u,v\in\mathbb{Z}$ ist $(x,y)\in\mathbb{Z}\times\mathbb{Z}$, denn Summen und Differenzen ganzer Zahlen sind ganz. Probe:

$$g(x,y)=\big((u+1)-1,\ (v-u-3)+(u+1)+2\big)=(u,\ v).$$

Also ist g surjektiv und insgesamt bijektiv. ■

Die Umkehrabbildung

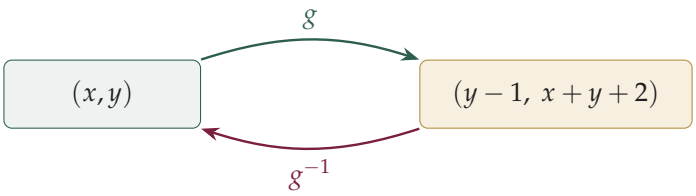
Die Rechnung auf dem Schmierzettel liefert sogar mehr: Zu jedem (u,v) gibt es *genau ein* Urbild, weil jeder Rechenschritt zwangsläufig war. Damit hat man die Umkehrabbildung gefunden:

$$g^{-1}\colon \mathbb{Z}\times\mathbb{Z}\to\mathbb{Z}\times\mathbb{Z},\qquad (u,v)\mapsto(v-u-3,\ u+1).$$

Zur Kontrolle setzt man in die andere Richtung ein:

$$g^{-1}\big(g(x,y)\big)=g^{-1}(y-1,\ x+y+2)=\big((x+y+2)-(y-1)-3,\ (y-1)+1\big)=(x,y).$$

Beide Verkettungen ergeben also die Identität. Wer das nachrechnet, hat übrigens einen zweiten vollständigen Beweis für die Bijektivität (siehe Rezept „bijektiv“).



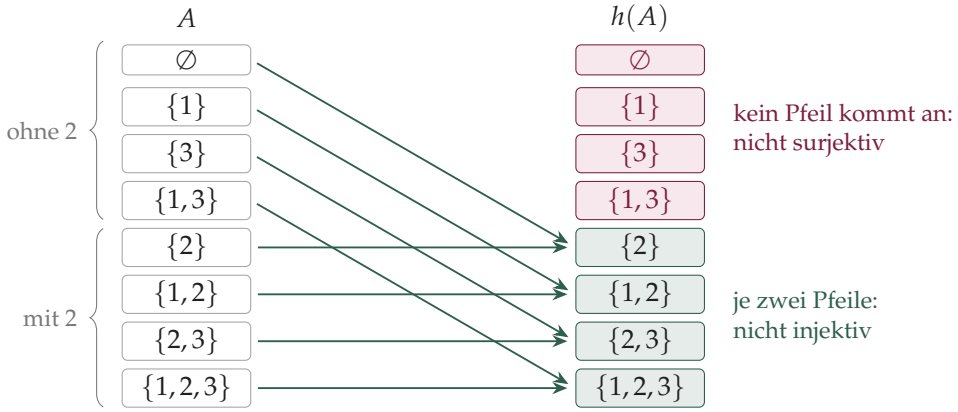
Häufiger Fehler. Zu vergessen, dass der Kandidat im Definitionsbereich liegen muss. Hätte man beim Auflösen einen Bruch bekommen, etwa bei $(x,y)\mapsto(2y,\ x)$ den Wert $y=\frac{u}{2}$, läge das Urbild nicht in $\mathbb{Z}\times\mathbb{Z}$, und die Abbildung wäre nicht surjektiv. Bei g geht es gut, weil nur addiert und subtrahiert wird.

(c) $h\colon \mathcal{P}(\mathbb{N}) \to \mathcal{P}(\mathbb{N}),\ A \mapsto A \cup \{2\}$

Idee. Die Elemente von $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ sind Teilmengen von $\mathbb{N}$. Die Abbildung h legt die 2 dazu. Ist sie schon drin, ändert sich nichts:

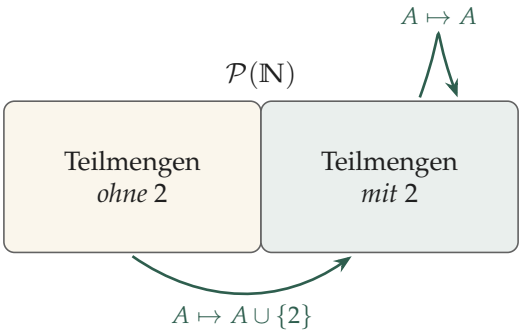
$$\emptyset \mapsto \{2\}, \qquad \{1\} \mapsto \{1,2\}, \qquad \{2\} \mapsto \{2\}, \qquad \{1,2\} \mapsto \{1,2\}.$$

Um das Verhalten zu sehen, schauen wir uns einen Ausschnitt an: nur die acht Teilmengen von $\{1,2,3\}$. Für diese gilt $h(A) \subseteq \{1,2,3\}$, wir können also links und rechts dieselben acht Mengen hinschreiben.



Die Skizze zeigt beide Probleme auf einmal. Nach dem Anwenden von h weiß man nicht mehr, ob die 2 vorher dabei war, deshalb bekommt jede Menge mit 2 rechts zwei Pfeile. Und jedes Bild enthält die 2, Mengen ohne 2 werden also nie getroffen.

Für ganz $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ sieht es genauso aus. Man teilt $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ in zwei Hälften:



Beide Hälften werden in die rechte Hälfte geschickt. Die linke Hälfte bleibt leer, und rechts kommt jede Menge B genau zweimal an: von B selbst und von $B \setminus \{2\}$.

Ergebnis: h ist weder injektiv noch surjektiv, also nicht bijektiv.

Keine Injektivität. Es ist $\emptyset \neq \{2\}$, aber

$$h(\emptyset) = \emptyset \cup \{2\} = \{2\} = \{2\} \cup \{2\} = h(\{2\}).$$

Keine Surjektivität. Für jedes $A \in \mathcal{P}(\mathbb{N})$ gilt $2 \in A \cup \{2\} = h(A)$. Also ist $h(A) \neq \emptyset$ für alle A, und $\emptyset \in \mathcal{P}(\mathbb{N})$ hat kein Urbild. ■

Statt $\emptyset$ kann man jede Teilmenge ohne die 2 nehmen, zum Beispiel $\{1\}$. Genauso hätte man für die Injektivität jedes Paar $B \setminus \{2\}$ und B mit $2 \in B$ nehmen können, etwa $\{1,3\}$ und $\{1,2,3\}$.

Elemente und Teilmengen auseinanderhalten

Bei $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ verwechselt man leicht die Ebenen. Hilfreich ist, sich die Typen klarzumachen:

Ausdruck	ist ein	Beispiel
2	Element von $\mathbb{N}$	$2 \in \mathbb{N}$
$\{2\}$	Teilmenge von $\mathbb{N}$, also Element von $\mathcal{P}(\mathbb{N})$	$\{2\} \in \mathcal{P}(\mathbb{N})$
$\emptyset$	Teilmenge von $\mathbb{N}$, also Element von $\mathcal{P}(\mathbb{N})$	$\emptyset \in \mathcal{P}(\mathbb{N})$
$h(A)$	Element von $\mathcal{P}(\mathbb{N})$	$h(\{5\}) = \{2,5\}$

Die Abbildung h nimmt also eine ganze Menge entgegen und gibt eine ganze Menge zurück. Die Gleichung $h(A) = h(A')$ ist eine Gleichheit von Mengen, und die prüft man elementweise.

Zum Weiterdenken

Was müsste man ändern, damit eine Abbildung dieser Art bijektiv wird?

- Schränkt man h auf $D = \{A \in \mathcal{P}(\mathbb{N}) \mid 2 \notin A\}$ ein und nimmt als Zielmenge $Z = \{B \in \mathcal{P}(\mathbb{N}) \mid 2 \in B\}$, dann ist $h\colon D \to Z$ bijektiv mit Umkehrabbildung $B \mapsto B \setminus \{2\}$.
- Die Abbildung $A \mapsto A \triangle \{2\}$ (symmetrische Differenz: 2 hinzufügen, wenn sie fehlt, und entfernen, wenn sie da ist) ist auf ganz $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ bijektiv. Sie ist sogar ihre eigene Umkehrabbildung, denn zweimal umschalten ergibt wieder A.

Häufiger Fehler. Zu schreiben „$h(A) = A \cup 2$“. Vereinigen kann man nur Mengen mit Mengen, deshalb steht da $\{2\}$ und nicht 2. Ebenso falsch ist „$h(\emptyset) = \emptyset$“: Die Vereinigung mit $\{2\}$ macht aus der leeren Menge die Menge $\{2\}$.

Aufgabe 2

Aufgabenstellung

Seien X, Y Mengen und $f\colon X \to Y$ eine Abbildung.

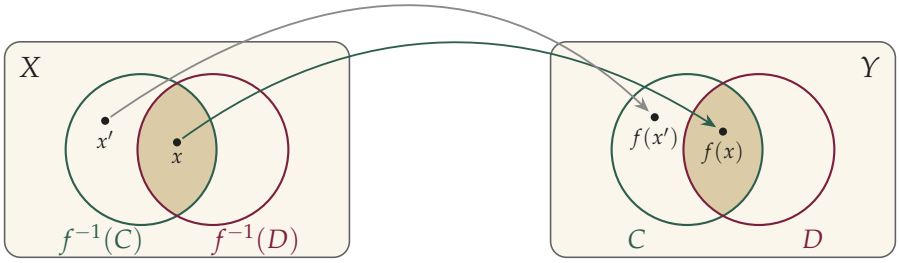
(a) Zeigen Sie: Für alle $C, D \subseteq Y$ gilt $f^{-1}(C \cap D) = f^{-1}(C) \cap f^{-1}(D)$.

(b) Zeigen Sie mit einem konkreten Gegenbeispiel, dass $f(A \cap B) = f(A) \cap f(B)$ im Allgemeinen nicht für alle $A, B \subseteq X$ gilt.

(a) Urbild eines Schnitts

Idee. Zwei Mengen M und N sind gleich, wenn für jedes Element x gilt: $x \in M \iff x \in N$. Wir nehmen ein beliebiges $x \in X$ und übersetzen Schritt für Schritt mit den Definitionen. Es steckt kein Trick dahinter, man muss nur sauber Definitionen einsetzen.

Anschaulich: Ein Punkt x liegt genau dann in beiden Urbildern, wenn sein Pfeil in C *und* in D endet, also in $C \cap D$.



Der Pfeil von x endet in $C \cap D$, also liegt x in beiden Urbildern. Der Pfeil von x' endet nur in C, also liegt x' in $f^{-1}(C)$, aber nicht in $f^{-1}(D)$.

Sei $x \in X$ beliebig. Dann gilt

$$\begin{aligned} x \in f^{-1}(C \cap D) &\iff f(x) \in C \cap D && \text{(Def. Urbild)} \\ &\iff f(x) \in C \text{ und } f(x) \in D && \text{(Def. Schnitt)} \\ &\iff x \in f^{-1}(C) \text{ und } x \in f^{-1}(D) && \text{(Def. Urbild)} \\ &\iff x \in f^{-1}(C) \cap f^{-1}(D) && \text{(Def. Schnitt)} \end{aligned}$$

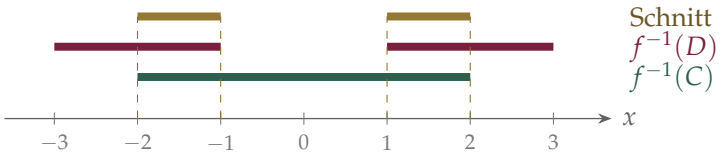
Da x beliebig war, folgt $f^{-1}(C \cap D) = f^{-1}(C) \cap f^{-1}(D)$. ■

Wer lieber zwei Inklusionen zeigt: Liest man die Kette von oben nach unten, erhält man „$\subseteq$“, von unten nach oben „$\supseteq$“. Man darf die Äquivalenzpfeile nur schreiben, weil jeder einzelne Schritt in beide Richtungen stimmt. Bei Teil (b) wird genau das schiefgehen.

Ein Zahlenbeispiel zur Kontrolle

Sei $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $x \mapsto x^2$, sowie $C = [0,4]$ und $D = [1,9]$.

Linke Seite	Rechte Seite
$C \cap D = [1,4]$	$f^{-1}(C) = [-2,2]$
$f^{-1}(C \cap D) = [-2,-1] \cup [1,2]$	$f^{-1}(D) = [-3,-1] \cup [1,3]$
	$f^{-1}(C) \cap f^{-1}(D) = [-2,-1] \cup [1,2]$



Beide Seiten ergeben $[-2,-1] \cup [1,2]$, wie der Satz es verspricht.

Urbilder sind gutmütig, Bilder nicht

Mit genau derselben Technik (elementweise übersetzen) zeigt man die folgenden Regeln. Sie gelten für jede Abbildung f, ohne Voraussetzungen.

	Urbild	Bild
Vereinigung	$f^{-1}(C \cup D) = f^{-1}(C) \cup f^{-1}(D)$	$f(A \cup B) = f(A) \cup f(B)$
Schnitt	$f^{-1}(C \cap D) = f^{-1}(C) \cap f^{-1}(D)$	nur $f(A \cap B) \subseteq f(A) \cap f(B)$
Komplement	$f^{-1}(Y \setminus C) = X \setminus f^{-1}(C)$	im Allgemeinen keine Gleichheit

Der Grund ist, dass das Urbild nur fragt „wo landet der Pfeil von x?“, und jedes x hat genau einen Pfeil. Beim Bild dagegen können mehrere Pfeile am selben y ankommen, und dann geht Information verloren. Genau das nutzt Teil (b) aus.

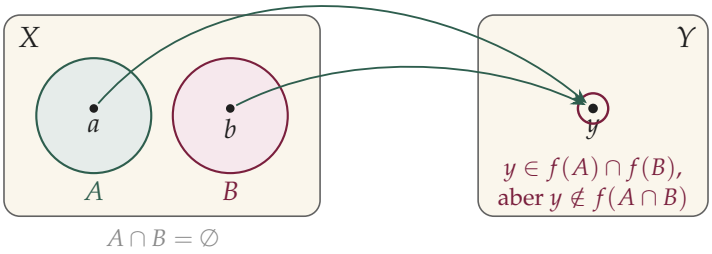
(b) Bild eines Schnitts: ein Gegenbeispiel

Idee. Eine Richtung stimmt immer:

$$f(A \cap B) \subseteq f(A) \cap f(B).$$

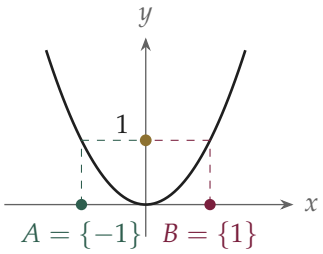
Ist nämlich $y = f(x)$ mit $x \in A \cap B$, dann liegt x in A, also $y \in f(A)$, und x liegt in B, also $y \in f(B)$.

Bei der anderen Richtung hakt es. Aus $y \in f(A) \cap f(B)$ folgt nur $y = f(a)$ für ein $a \in A$ und $y = f(b)$ für ein $b \in B$. Nichts zwingt a und b dazu, dasselbe Element zu sein. Für ein Gegenbeispiel brauchen wir also eine nicht injektive Abbildung, bei der A und B die zwei verschiedenen Urbilder trennen.



Die einfachste nicht injektive Abbildung, die man kennt, ist die Normalparabel.

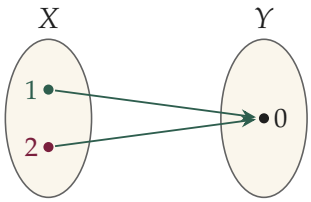
> Sei $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $x \mapsto x^2$, sowie $A = \{-1\}$ und $B = \{1\}$.
> *Linke Seite:* $A \cap B = \emptyset$, also $f(A \cap B) = f(\emptyset) = \emptyset$.
> *Rechte Seite:* $f(-1) = f(1) = 1$, also $f(A) = f(B) = \{1\}$ und $f(A) \cap f(B) = \{1\}$.
> Wegen $\emptyset \neq \{1\}$ gilt $f(A \cap B) \neq f(A) \cap f(B)$. ■



Beide gestrichelten Wege enden im selben Punkt 1 auf der y-Achse. Von der y-Achse aus sieht man nicht mehr, dass die Startpunkte verschieden waren.

Ein noch kleineres Gegenbeispiel

Es geht auch ganz ohne reelle Zahlen: $X = \{1,2\}$, $Y = \{0\}$, f konstant 0, $A = \{1\}$, $B = \{2\}$.



$$f(A \cap B) = f(\emptyset) = \emptyset$$
$$f(A) \cap f(B) = \{0\} \cap \{0\} = \{0\}$$

Weniger geht nicht: Man braucht mindestens zwei verschiedene Elemente, die auf dasselbe Ziel fallen.

Wann gilt die Gleichheit doch?

Satz

Ist $f\colon X \to Y$ injektiv, dann gilt $f(A \cap B) = f(A) \cap f(B)$ für alle $A, B \subseteq X$.

Begründung. „$\subseteq$“ gilt immer, siehe oben. Für „$\supseteq$“ sei $y \in f(A) \cap f(B)$. Dann gibt es $a \in A$ und $b \in B$ mit $f(a) = y = f(b)$. Wegen der Injektivität folgt $a = b$. Dieses Element liegt also in A und in B, das heißt $a \in A \cap B$, und $y = f(a) \in f(A \cap B)$. ■

Das ist genau die Stelle, an der das Gegenbeispiel gescheitert ist: Dort waren $a = -1$ und $b = 1$ verschieden. Die Injektivität verbietet genau diese Situation.

Häufiger Fehler. Ein Gegenbeispiel muss vollständig konkret sein: f, A und B explizit angeben und beide Seiten ausrechnen. Der Satz „Bei nicht injektiven Abbildungen klappt es nicht“ ist kein Gegenbeispiel. Er ist auch falsch: Bei $x \mapsto x^2$ und $A = B = \{1\}$ stimmt die Gleichheit, obwohl die Abbildung nicht injektiv ist.

Aufgabe 3

Aufgabenstellung

Seien $m \in \mathbb{N}$, $A_1, \ldots, A_m$ endliche Mengen mit $A_i \cap A_j = \emptyset$ für $1 \leq i < j \leq m$ und $A = A_1 \cup \cdots \cup A_m$. Beweisen Sie durch vollständige Induktion mit Hilfe von Satz 4.12 (i), dass $|A| = |A_1| + \cdots + |A_m|$ gilt.

Satz 4.12 (i)

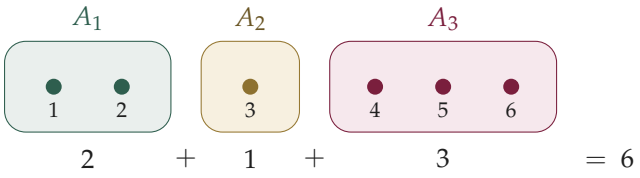
Sind A, B endliche Mengen mit $A \cap B = \emptyset$, so gilt $|A \cup B| = |A| + |B|$.

Worum geht es?

Die Aussage ist anschaulich klar: Wenn man Kugeln auf Schubladen verteilt und keine Kugel in zwei Schubladen liegt, dann ist die Gesamtzahl die Summe der Schubladeninhalte. Ein Beispiel mit $m = 3$:

$$A_1 = \{1,2\}, \qquad A_2 = \{3\}, \qquad A_3 = \{4,5,6\}, \qquad A = \{1,2,3,4,5,6\},$$

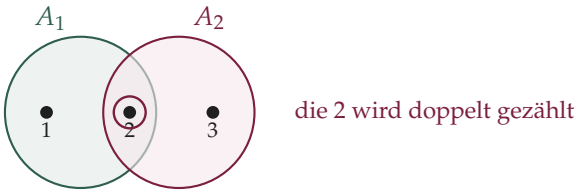
$$|A| = 6 = 2 + 1 + 3 = |A_1| + |A_2| + |A_3|.$$



Warum braucht man „disjunkt“?

Ohne die Voraussetzung ist die Formel falsch, weil gemeinsame Elemente doppelt gezählt werden. Mit $A_1 = \{1,2\}$ und $A_2 = \{2,3\}$ ist

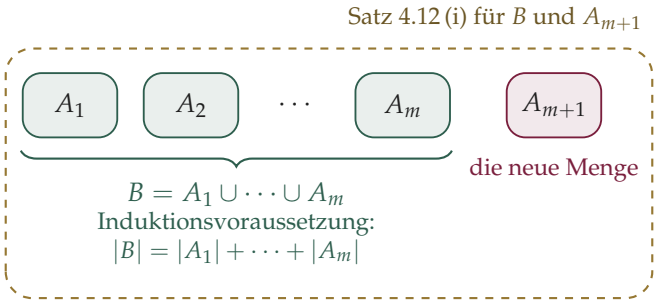
$$|A_1 \cup A_2| = |\{1,2,3\}| = 3, \qquad \text{aber} \qquad |A_1| + |A_2| = 2 + 2 = 4.$$



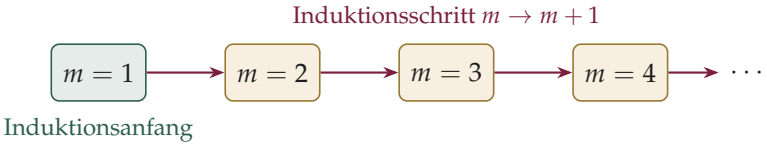
Deshalb muss der Beweis an der Stelle, wo Satz 4.12 (i) benutzt wird, die Disjunktheit wirklich nachweisen.

Die Beweisidee

Satz 4.12 (i) gilt nur für *zwei* Mengen. Die Induktion macht daraus beliebig viele: $m+1$ Mengen sind m Mengen und eine weitere. Die ersten m fassen wir zu einem Block B zusammen, auf den wir die Induktionsvoraussetzung anwenden. Danach bleiben nur noch zwei Mengen übrig, B und A_{m+1}.



Die Induktion selbst kann man sich als Kette vorstellen. Der Anfang sichert das erste Glied, der Schritt sorgt dafür, dass jedes Glied das nächste nach sich zieht:



Für $m = 2$ ist die Aussage übrigens genau Satz 4.12 (i). Der Beweis zeigt, wie man von zwei auf drei, von drei auf vier und so weiter kommt.

Gerüst für einen Induktionsbeweis

1. **Induktionsanfang:** Aussage für den kleinsten Wert (hier $m = 1$) nachrechnen.
2. **Induktionsvoraussetzung:** Aussage für ein festes m annehmen und genau aufschreiben, was angenommen wird.
3. **Induktionsschritt:** Aus der Voraussetzung die Aussage für $m+1$ herleiten. Die Stelle, an der die Voraussetzung benutzt wird, markieren (etwa mit $\overset{\text{IV}}{=}$).

Der Beweis

Wir zeigen die Aussage durch Induktion über $m \in \mathbb{N}$.

Induktionsanfang $m = 1$. Dann ist $A = A_1$, also $|A| = |A_1|$.

Induktionsvoraussetzung. Für ein $m \in \mathbb{N}$ gelte: Für je m paarweise disjunkte endliche Mengen ist die Mächtigkeit der Vereinigung die Summe der Mächtigkeiten.

Induktionsschritt $m \to m+1$. Seien $A_1, \dots, A_{m+1}$ endliche Mengen mit $A_i \cap A_j = \emptyset$ für $1 \le i < j \le m+1$ und $A = A_1 \cup \dots \cup A_{m+1}$. Setze

$$B := A_1 \cup \dots \cup A_m, \qquad \text{dann} \qquad A = B \cup A_{m+1}.$$

Schritt 1: $|B|$ mit der Induktionsvoraussetzung. Die Mengen $A_1, \dots, A_m$ sind ebenfalls paarweise disjunkt, denn die Bedingung für $i < j \le m+1$ enthält insbesondere die für $i < j \le m$. Nach Induktionsvoraussetzung ist B endlich mit

$$|B| = |A_1| + \dots + |A_m|.$$

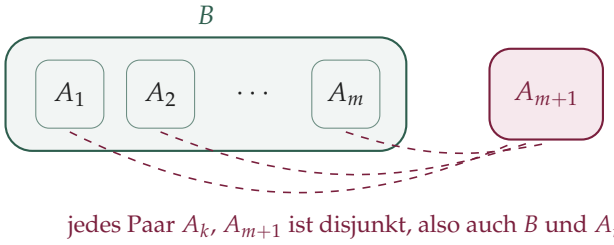
Schritt 2: $B \cap A_{m+1} = \emptyset$. Angenommen, es gibt $b \in B \cap A_{m+1}$. Wegen $b \in B$ gibt es ein $k \in \{1, \dots, m\}$ mit $b \in A_k$. Dann ist $b \in A_k \cap A_{m+1}$, im Widerspruch zu $A_k \cap A_{m+1} = \emptyset$ (denn $k < m+1$).
Schritt 3: Satz 4.12 (i). B und A_{m+1} sind endlich und disjunkt, also

$$|A| = |B \cup A_{m+1}| = |B| + |A_{m+1}| \overset{\text{IV}}{=} |A_1| + \dots + |A_m| + |A_{m+1}|.$$

Damit gilt die Aussage für $m+1$, und nach dem Prinzip der vollständigen Induktion für alle $m \in \mathbb{N}$. ■

Schritt 2 im Bild

Schritt 2 wird gern übersprungen, ist aber nötig, denn Satz 4.12 (i) gilt nur für disjunkte Mengen. Die Begründung in Worten: Jedes Element von B steckt in einem der A_k mit $k \le m$, und keines dieser A_k hat ein Element mit A_{m+1} gemeinsam.



Häufiger Fehler. Im Induktionsschritt nur „nach IV und Satz 4.12“ zu schreiben. Die Korrektoren wollen sehen, dass beide Voraussetzungen des Satzes geprüft sind: B ist endlich (das liefert Schritt 1) und $B \cap A_{m+1} = \emptyset$ (das liefert Schritt 2). Ebenso fehlt oft die Begründung, warum $A_1, \dots, A_m$ die Voraussetzung der IV erfüllen.

Wofür man das braucht

Das Ergebnis braucht ihr in Hausaufgabe 3. Dort zerlegt man eine Menge von Abbildungen in disjunkte Teile $S_1, \dots, S_n$, zählt jeden Teil einzeln und addiert. Diese Summenregel ist das Grundwerkzeug fast aller Abzählargumente in der Kombinatorik.

Auf einen Blick

Aufgabe	Ergebnis	Kernidee
1 (a)	f injektiv, nicht surjektiv	$f(n) \geq 3$, also fehlen $0, 1, 2$
1 (b)	g bijektiv, $g^{-1}(u, v) = (v - u - 3,\ u + 1)$	erst y, dann x zurückrechnen
1 (c)	h weder injektiv noch surjektiv	$h(\emptyset) = h(\{2\})$; $2 \in h(A)$ immer
2 (a)	$f^{-1}(C \cap D) = f^{-1}(C) \cap f^{-1}(D)$	elementweise Definitionen einsetzen
2 (b)	$f(A \cap B) \neq f(A) \cap f(B)$ möglich	$x \mapsto x^2$, $A = \{-1\}$, $B = \{1\}$
3	$\lvert A_1 \cup \cdots \cup A_m \rvert = \sum \lvert A_i \rvert$	Block B plus eine Menge

Checkliste vor der Abgabe

- ☐ Bei jeder Nein-Antwort steht ein *konkretes* Gegenbeispiel mit ausgerechneten Werten.
- ☐ Bei Surjektivität ist geprüft, dass das gefundene Urbild im Definitionsbereich liegt.
- ☐ Bei Injektivität startet der Beweis mit „Seien x, x' mit $f(x) = f(x')$“ und endet mit $x = x'$.
- ☐ Bei Mengengleichheit sind beide Richtungen gezeigt, entweder als Äquivalenzkette oder als zwei Inklusionen.
- ☐ Bei f^{-1} ist klar, ob das Urbild einer Menge oder die Umkehrabbildung gemeint ist.
- ☐ Im Induktionsbeweis sind Anfang, Voraussetzung und Schritt getrennt, und die Stelle, an der die IV benutzt wird, ist markiert.
- ☐ Wird ein Satz zitiert, sind seine Voraussetzungen nachgeprüft (hier: endlich und disjunkt).

WEITER GEHT'S

Jetzt bist du dran:
Teste dein Wissen.

Zu Linearer Algebra I gibt es auf meiner Tutoriumsseite einen eigenen Übungsbereich. Nach jeder Antwort steht eine Erklärung, warum sie stimmt oder nicht.

- **Klausurmodus** – Fragen mit Uhr, Auswertung am Ende
- **Zufallsaufgaben** – jedes Mal neue Zahlen
- **Karteikarten** – Begriffe und Sätze, bis sie sitzen
- **Beweis-Werkstatt** – Beweise Schritt für Schritt zusammensetzen

Kostenlos und ohne Anmeldung – einfach QR-Code scannen oder den Link anklicken.

mirkan-analysis.de /lineare-algebra-1